Propuesta de investigación — Proyecto 2

Visualización reproducible en Python

Curso de Visualización I · Quinto Semestre de 2026

Joshua Trujillo y Nicolás Figueroa
(Equipo 7)

Docentes: Adriana Pineda y Paola Moreno
Universidad Externado de Colombia
12 de octubre de 2026

Entrega máxima del proyecto: 26 de octubre de 2026.
Estado de la propuesta: enviada para aprobación docente.

---

1. Audiencia técnica específica

Destinatario. Unidad de investigación comparativa sobre determinantes del bienestar de una organización internacional (p. ej., el grupo de investigación sobre desarrollo humano y calidad de vida del PNUD o del Banco Mundial).

Interés en la problemática. El equipo requiere identificar, de manera fundamentada y reproducible, qué combinaciones de condiciones —PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad, generosidad y percepción de corrupción— se asocian con niveles altos de bienestar reportado, y en qué medida dichas condiciones no alcanzan a explicar la evaluación de vida de algunos países. Los resultados orientan investigaciones posteriores sobre los determinantes explicados y no explicados del bienestar y ofrecen una base verificable para estudios comparados.

2. Pregunta analítica

> **¿Qué «recetas» de bienestar predominan entre los países con mayor y menor evaluación de vida según el *World Happiness Report* 2024, y en qué medida el componente no explicado (Distopía + residual) altera o cuestiona dichas recetas?**

Subpreguntas.

1. ¿Qué combinación de los seis indicadores $c_{i,k}$ caracteriza a los países de los terciles superior e inferior del *ladder score* L_i?
2. ¿Qué países presentan el componente D_i (`Dystopia + residual`) más alto, y qué tienen en común, sugiriendo que las variables disponibles no bastan para explicar su bienestar?
3. ¿Los países atípicos respecto de su «receta» esperada concentran valores elevados o reducidos del residual, lo que indicaría una explicación incompleta?

3. Definición de «receta de bienestar»

Definición operativa. Una *«receta de bienestar»* es el perfil cuantitativo de contribuciones con que un país alcanza su evaluación de vida: la combinación relativa de los seis indicadores explicativos del *World Happiness Report*, esto es, cuánto aporta cada dimensión al *ladder score* nacional. Dos países pueden alcanzar puntuaciones similares con recetas distintas —por ejemplo, uno sustentado en PIB y esperanza de vida, otro en apoyo social y libertad—. Estudiar las recetas implica comparar qué dimensiones predominan en los países de mayor y menor bienestar, y no únicamente sus puntuaciones absolutas.

Formalización. Sea L_i el *ladder score* del país i. Su receta es el vector de contribuciones

$$R_i \;=\; \big(\, c_{i,\mathrm{PIB}},\; c_{i,\mathrm{social}},\; c_{i,\mathrm{vida}},\; c_{i,\mathrm{libertad}},\; c_{i,\mathrm{generosidad}},\; c_{i,\mathrm{corrupción}} \,\big), \tag{1}$$

de modo que se cumple la descomposición aditiva

$$L_i \;=\; \sum_{k=1}^{6} c_{i,k} \;+\; D_i, \tag{2}$$

donde D_i denota el componente no explicado por los seis indicadores. La composición relativa $c_{i,k}/\sum_k c_{i,k}$ permite comparar recetas entre países con distintos niveles de L_i.

Advertencia inferencial. Las contribuciones $c_{i,k}$ son componentes aditivos de una descomposición estadística del *World Happiness Report*; las asociaciones observadas entre dichos componentes y L_i no implican causalidad.

4. Definición de las variables

Cada variable se define tal como aparece en el archivo oficial `WHR24_Data_Figure_2.1.xls` (*Data for Figure 2.1*, *World Happiness Report* 2024). Se emplean las notaciones L_i, $c_{i,k}$ y D_i introducidas en la sección 3.

4.1. Variable de interés

`Ladder score` (L_i)
: Evaluación de vida promedio reportada por los habitantes de cada país en la escala Cantril del *World Happiness Report*: valores de 0 (peor vida posible) a 10 (mejor vida posible), a partir de las encuestas Gallup 2021–2023. Es la variable a la que la pregunta alude como «evaluación de vida» y el criterio de orden para definir los países «con mayor y menor bienestar». Rango observado en 2024: 1,72 (Afganistán) a 7,74 (Finlandia).

4.2. Los seis indicadores de la receta

Cada columna `Explained by: X` corresponde a la **contribución** del factor respectivo al *ladder score* del país, expresada en puntos de la misma escala 0–10; la suma de los seis componentes más el residual reconstruye L_i (ec. 2). No se trata de porcentajes ni de puntajes independientes.

`Log GDP per capita` ($c_{i,\mathbf{PIB}}$)
: Contribución del logaritmo natural del PIB per cápita en paridad de poder de compra. Dimensión 1 de la receta.

`Social support` ($c_{i,\mathbf{social}}$)
: Contribución del apoyo social: proporción de personas con familiares o amigos de confianza a quienes acudir en momentos de necesidad. Dimensión 2.

`Healthy life expectancy` ($c_{i,\textbf{vida}}$)
: Contribución de la esperanza de vida saludable al nacer, en años ajustados por discapacidad (GBD). Dimensión 3.

`Freedom to make life choices` ($c_{i,\textbf{libertad}}$)
: Contribución de la libertad percibida para tomar decisiones de vida. Dimensión 4.

`Generosity` ($c_{i,\textbf{generosidad}}$)
: Contribución de la generosidad: correlación ajustada por ingreso entre donaciones benéficas recientes (último mes) y PIB per cápita. Dimensión 5.

`Perceptions of corruption` ($c_{i,\textbf{corrupción}}$)
: Contribución de la percepción de corrupción (gobierno y empresas): un valor más alto indica menor percepción de corrupción y, por tanto, mayor contribución. Dimensión 6.

4.3. Componente no explicado

`Dystopia + residual` (D_i)
: Suma de la puntuación de *Distopía* —país hipotético con los valores mínimos observados de los seis factores, usado como referencia— y del residual no explicado: la parte del *ladder score* que los seis indicadores no alcanzan a cubrir. Constituye el eje de la subpregunta 2: valores elevados señalan países cuyo bienestar queda fuera de la explicación estándar.

4.4. Variables de contexto

`Country name`
: Nombre del país ($n = 143$ observaciones). Se emplea para identificación y anotaciones en los gráficos; no es una variable numérica.

`upperwhisker, lowerwhisker`
: Extremos del intervalo de confianza al 95 % de L_i. Se usan como bandas de incertidumbre de referencia; no integran la receta.

Valores faltantes. Tres países (Bahrain, Tajikistan y State of Palestine) presentan faltantes en los seis indicadores y en D_i, aunque sí disponen de L_i. Se conservan en el conjunto de datos y se excluyen de manera explícita únicamente en las visualizaciones que requieran valores completos, documentando dicho filtro.

5. Tabla resumen de variables

Criterio de selección. Se emplean las variables numéricas disponibles en el archivo oficial. No se construirán indicadores derivados, salvo la clasificación en terciles del *ladder score* (`pandas.qcut`, `q = 3`), cuyo criterio se documentará en el notebook.

6. Plan de visualizaciones

7. Coherencia del análisis

La secuencia de trabajo conserva la coherencia exigida por el enunciado: audiencia (unidad de investigación comparativa) → pregunta analítica (recetas y componente no explicado) → variables (seis indicadores, residual y *ladder score*) → preparación (renombre documentado, terciles, manejo de faltantes) → visualizaciones (composición por grupos, perfiles, residual y atípicos) → interpretación escrita tras cada visualización → conclusiones sustentadas en la evidencia.

Cuadro 1: Variables del archivo oficial y su uso en el análisis.

Variable (archivo oficial)	**Significado**	**Uso previsto**
`Country name`	País	Identificación y anotaciones
`Ladder score` (L_i)	Evaluación de vida (0–10)	Variable de interés; eje de orden
`upperwhisker`, `lowerwhisker`	Intervalo de confianza de L_i	Bandas de incertidumbre
`Explained by: Log GDP per capita`	Contribución del PIB per cápita	Dimensión 1 de la receta
`Explained by: Social support`	Contribución del apoyo social	Dimensión 2
`Explained by: Healthy life expectancy`	Contribución de la esperanza de vida saludable	Dimensión 3
`Explained by: Freedom to make life choices`	Contribución de la libertad	Dimensión 4
`Explained by: Generosity`	Contribución de la generosidad	Dimensión 5
`Explained by: Perceptions of corruption`	Contribución de la percepción de corrupción	Dimensión 6
`Dystopia + residual` (D_i)	Componente no explicado	Eje de la subpregunta 2

Cuadro 2: Anteproyecto de visualizaciones: cuatro estáticas (Seaborn) y dos interactivas (Plotly), conforme a los requisitos del enunciado.

#	**Visualización**	**Propósito analítico**
Seaborn 1	Distribución de L_i y de D_i	Forma global y extremos
Seaborn 2	Diagramas de caja de los seis indicadores por tercil de bienestar	Comparación de recetas
Seaborn 3	Mapa de calor de la composición relativa por grupo	Perfil de receta
Seaborn 4	D_i frente a L_i	Componente no explicado
Plotly 1	Diagrama de dispersión interactivo (tamaño = D_i, anotación de países)	Exploración de atípicos
Plotly 2	Barras *top-15* con selector de indicador y color por tercil	Exploración por dimensión